

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 287

어느 행을 세었나

한 시간 전 노트가 “넓힌 판이 벽을 넘긴다”고 썼다 --- 넓힌 판이 더한 행에는 그 축이 없었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 286이 오늘 만난 벽 셋이 전부 팝업 학습 16행 하나에서 나온다고 정리하고, 마지막에 좋은 소식을 붙였다 — 노트 133의 넓힌 판이 그 수를 16 → 73 으로 늘려 청력 문턱(22)과 채택 검사 ①(30)을 둘 다 넘긴다고 틀렸다. 넓힌 판에서 `pop_*` 축이 관측된 학습행은 17 이다 — 넓힌 판이 더한 57행에는 그 파생 필드가 없어서 마스크가 88~91% 에서 43% 로 떨어진다. 그래서 벽을 치웠다고 생각한 판에서 노트 276을 다시 했더니 팝업 +0.0076 ($t=0.54$, 진짜 0개)이다. 좁은 판의 +0.0000 에서 거의 안 움직였고, 노트 281의 곡선이 이 두 점을 그대로 예측한다(14행 · 17행 둘 다 문턱 22 아래). 더 나쁜 것은 아침에 만든 계기가 이걸 못 잡았다는 것이다 — `hearing.train_rows` 가 “라벨 있는 학습행”을 세는데 청력에 필요한 것은 “그 축이 관측된 학습행”이다. 노트 271이 세 행 집합을 갈라 놓고 “재는 코드를 새로 쓸 때 어느 행을 보는지 이름으로 적으라”고 한 그 자리이고, 같은 병의 여섯 번째다. 고쳤다 — `report(..., axis=)` 가 그 축의 마스크까지 보고, 축 없이 부르면 “관측 100% 가정”이라고 한 줄에 적는다.

1. 한 시간 전 노트가 틀렸다

노트 286의 마지막 절이 이랬다.

노트 133이 이미 만들어 둔 넓힌 판이 팝업 학습을 73행으로 늘린다. 검사 ①(30)과 청력 문턱(22)을 둘 다 넘긴다.

넓힌 판에서 `pop_*` 를 실제로 만들어 보니 이렇다.

	좁은 판	넓힌 판
팝업 전체 행	75	189
라벨 있는 학습행	16	73
<code>pop_*</code> 마스크	88~91%	43%
그 축 관측 학습행	14	17 < 22

넓힌 판이 더한 57행에는 그 파생 필드가 없다. 계수 필터를 푼 것이지 문서를 더 읽은 게 아니니 당연하다. 행은 4.6배가 됐는데 그 축의 행은 셋 늘었다.

2. 그래서 벽이 안 치워졌다

벽을 치웠다고 생각한 판에서 노트 276을 다시 했다.

	팝업 전	팝업 후	차
좁은 판(노트 276)	0.3649	0.3649	+0.0000
넓힌 판	0.3582	0.3658	+0.0076
넓힌 판 spread — 순	+0.0003 · 진짜 0개		
팝업 쪽SE	0.0143 · $t=0.54$		

거의 안 움직였다. 그리고 이 두 점이 노트 281의 곡선 위에 그대로 앉는다 — 그 노트가 웹툰을 얇게 만들어 훑

으며 “20까지 정확히 0, 22에서 +0.0765”를 얻었는데, 여기 14행과 17행이 둘 다 그 왼쪽이다. 다른 도메인 · 다른 축 · 다른 판인데 같은 곡선을 따른다.

+0.0076 이 0 이 아닌 것. 노트 281의 곡선은 20까지 정확히 0 이었는데 여기 17행에서 +0.0076 이다. $t=0.54$ 라 잡음과 못 가른다. 그리고 그 곡선은 라벨을 통째로 준 열로 그린 상한이고 여기는 진짜 축이니, 상한 위에 있을 이유가 없다. 두 수 다 “문턱 아래”로 읽는 것이 맞다.

3. 계기가 못 잡았다

이게 이 노트에서 제일 아픈 부분이다. 오늘 아침에 만든 `lab/hearing.py` 가 이걸 못 잡았다.

<code>hearing.report</code>	팝업 학습행	판정
축 무관(옛 판)	73	“듣는다” (틀림)
<code>axis="pop_comp"</code>	17	“못 듣는다” (맞음)

`train_rows` 가 “연도 < T 이고 라벨이 있는 행”을 썼다. 그건 관측 100% 인 축에만 맞는 수다. 청력이 묻는 것은 “이 열로 가르는데 분기가 있을 채우나”이므로 그 열이 관측된 행을 세야 한다.

같은 병의 여섯 번째. 노트 271이 정확히 이걸 이름 붙여놨다 — 행 집합이 셋이다(유보 행 · 라벨 있는 행 · 그 축 관측 행). 그때 셋을 세고, 노트 273이 넷째를, 노트 281이 다섯째(`guards._split`)를 찾았다. 여섯째가 오늘 아침 내가 새로 쓴 코드다.

노트 271이 남긴 규약이 “재는 코드를 새로 쓸 때 어느 행을 보는지 이름으로 적고, 새 코드의 첫 수치는 행 수를 세어 본다”였다. 첫 수치의 행 수를 안 썼다 — 팝업 16행이 문턱 22 아래라 답이 맞아서 그냥 넘겨갔다.

행을 늘렸는데 그 축의 행은 안 늘었다

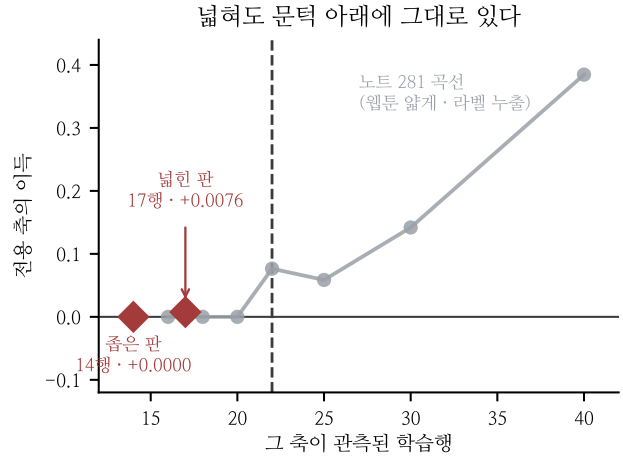
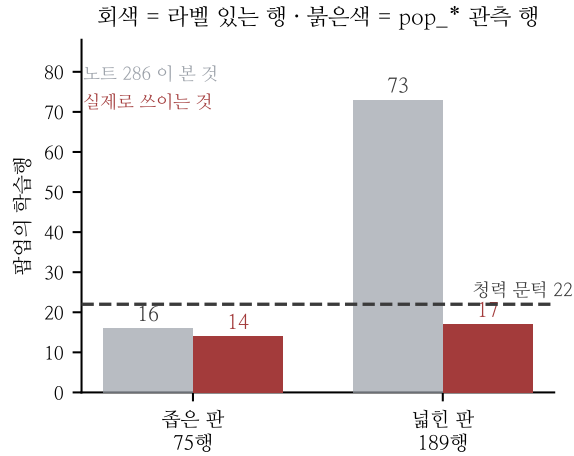


Figure 1: 왼쪽 — 두 판에서 “라벨 있는 학습행”과 “pop_* 가 관측된 학습행”. 오른쪽 — 노트 281이 웹툰을 얇게 만들어 그린 곡선 위에 이번 두 점을 얹은 것.

고 쳤 다. `train_rows(data, T, axis=)` · `report(..., axis=)` 가 그 축의 관측 마스크까지 본다. 축 없이 부르면 한 줄에 “축 무관(관측 100% 가정)”이라고 적는다 — 모르는 채로 답을 내지 않게.

4. 그러면 팝업은 어떻게 하나

노트 286의 결론은 여전히 산다 — 세 벽이 팝업 학습 16행 하나에서 나온다. 바뀐 것은 손잡이가 이미 있다는 마지막 문장이다.

층	라벨 학습행	pop_* 관측	문턱 22
좁은 판	16	14	X
넓힌 판	73	17	X

계수 필터를 푸는 것으로는 안 된다. 그 축을 늘리려면 문서를 더 읽어야 한다 — 넓힌 판에 들어온 114행의 `conditions.derived` 를 채우는 일이고, 그건 인제스트 작업이지 축 세트 선택이 아니다.

남은 것.

갈래	왜
넓힌 팝업 파생 채우기	114행에 <code>derived</code> 를 넣으면 관측 17 → 70+
청력 기록에 축 달기	루프가 축별로 적게
관측 100% 아닌 축 감사	다른 축들도 이 오차가 있나
시장팝업 축 관측	거기도 마스크 79~100% 라 확인

규약. “행을 늘렸다”고 쓰기 전에 어느 행인지 센다. 넓힌 판은 라벨 있는 행을 4.6배로 늘렸고 그 축의 행은 셋 늘렸다. 그리고 내가 오늘 만든 계기도 오늘 안에 틀린다 — 아침에 세운 청력 모듈이 저녁에 잘못된 답을 냈고, 잡은 것은 모듈이 아니라 실제로 만들어 보고 행을 세어 본 것이다.